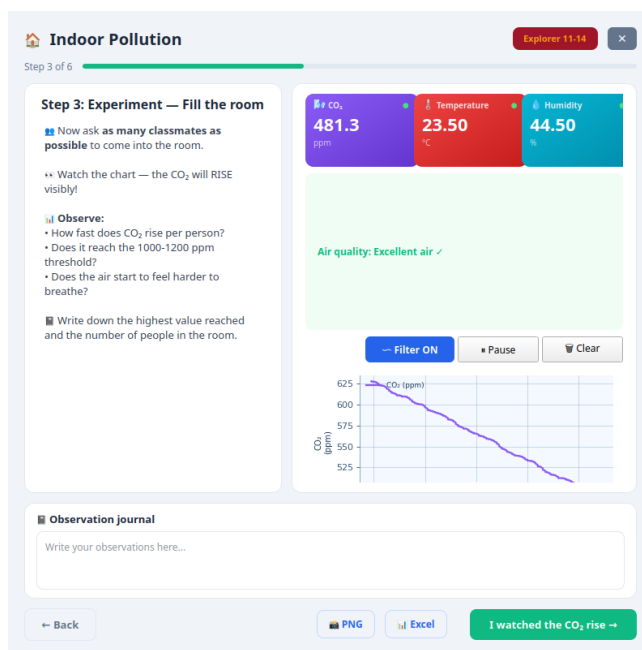


Poluarea de interior

Curba de acumulare a propriei voastre săli — și o recomandare de aerisire susținută cu date

Nivel: Explorer — clasele V–VIII (11–15 ani) • **Temp în clasă:** 20–25 min, o oră de 45 min sau un proiect cu o zi de înregistrare • **Senzori:** SCD41 (dioxid de carbon, temperatură, umiditate)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este

Explorer — clasele V–VIII (11–15 ani). Intrarea cea mai directă este la **clasa a VII-a** (biologie: respirația la om), iar cea mai productivă matematic la **clasa a VI-a**, unde rapoartele fac posibil lucrul central al activității: **viteza de creștere**, în ppm pe minut. La clasa a V-a se poate face întreaga activitate comparând valori și forme de curbă, fără să se calculeze viteze.

Cunoștințe presupuse

Citirea unui grafic în timp și scăderea a două valori. Pentru viteze: **raportul a două diferențe** — ppm împărțit la minute —, deci de la clasa a VI-a. Pentru proiect: media aritmetică și un grafic într-o foaie de calcul.

Temp în clasă

Scurtă: 20–25 min. Completă: o oră de 45 min, cu toate cele patru măsurători scrise și cu vitezele calculate. Proiect: trei ore de 45 min pe circa o săptămână, plus **o zi de înregistrare nesupravegheată**, care nu costă timp de clasă.

Pregătirea profesorului	15 min — porniți cutia și lăsați SCD41 zece minute, ca să verificați că valorile arată rezonabil: afară sau la geam deschis trebuie să se așeze pe la 400–450 ppm. Hotărâți și marcați unde va sta cutia — cam la înălțimea capului unui elev așezat, departe de fereastră, departe de ușă și la cel puțin un metru de fața oricui. Și verificați că fereastra pe care vreți să o folosiți chiar se deschide.
Timp de stabilizare a senzorului	30 de secunde după pornire, până când citirile sunt de încredere, apoi o valoare nouă o dată la circa cinci secunde . Pentru valoarea de referință, două-trei minute de așezare într-o sală liniștită — iar aceasta este cea mai frecventă scurtătură și cea mai costisitoare.
Senzori și cutii	SCD41. CO ₂ -ul este esențial; temperatura și umiditatea se folosesc ca dovezi de sprijin — amândouă urcă odată cu el, într-o sală plină, și amândouă cad la aerisire. O cutie per sală ajunge; activitatea este despre o încăpere, nu despre comparații între cutii.
Trei rute	
Scurtă	20–25 min: predicții (4), referința într-o sală liniștită și aerisită (5), intrarea tuturor și urcușul CO ₂ -ului (6), fereastra deschisă și cronometrarea revenirii (5), concluzii (4). Este exact asistentul, așa cum este scris.
Completă	Ora de 45 min: ruta scurtă, făcută cu grijă, cu toate cele patru măsurători scrise și cu vitezele de creștere și de scădere calculate . Export la final.
Proiect	Proiect: lecția 1 ca mai sus; o zi întreagă de înregistrare , cu un jurnal de hârtie lipit pe perete; lecția 2 deschiderea exportului de o zi, potrivirea fiecărui vârf cu o intrare din jurnal și găsirea celei mai rele ore; lecția 3 scrierea și prezentarea unei recomandări de aerisire pentru propria sală.

Aplicația este în limba engleză. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran, cu traducerea alături la prima apariție.

O referință curată costă cinci minute — și fără ea nu aveți nimic

Felul cel mai frecvent de a strica această activitate este să începeți măsurarea într-o sală în care tocmai au intrat treizeci de elevi. Atunci „referința” nu este a sălii goale, ci a sălii pline, iar tot urcușul de după pare mult mai mic decât este.

Aerisiți sala în pauza dinainte, închideți fereastra și **lăsați SCD41 să se așeze două-trei minute** înainte de a nota referința. Dacă orarul nu vă permite asta, luați referința *afară* sau pe un coridor gol și **spuneți clar clasei că ați făcut asta** — o referință declarată este un dat științific; una nedeclarată este o eroare ascunsă.

1. Unde se încadrează în programă

- **Biologie** — la **clasa a VII-a**, respirația la om este intrarea cea mai directă din toată colecția: programa cere procesul, iar aici el are un rezultat măsurabil, produs de clasa însăși. Fiecare elev din sală este o sursă mică și continuă de CO₂, iar graficul arată suma lor.
- **Matematică** — la **clasa a VI-a**, rapoarte și proporții. **Viteza de creștere, în ppm pe minut, este raportul a două diferențe** și este lucrul cel mai transferabil pe care îl învață elevii aici: nu „cât de mare este numărul”, ci „cât de repede se schimbă”. La clasele VII–VIII se adaugă interpretarea unei curbe care se aplatizează.
- **Geografie** — la **clasa a V-a**, atmosfera terestră și compoziția aerului; valoarea de afară, în jur de 420 ppm, devine un număr măsurat, nu unul citit.
- **Fizică** — la **clasa a VI-a**, măsurarea mărimilor fizice și noțiunea de instrument; la **clasa a VIII-a**, amestecuri și difuzie, dacă vreți să explicați de ce aerul proaspăt nu ajunge instantaneu în tot volumul.

- **Consiliere și dezvoltare personală** — activitatea se încheie cu **o recomandare scrisă, dusă dirigintelui sau conducerii școlii**. Este una dintre puținele ocazii în care elevii produc o dovadă despre propriul lor mediu și o folosesc ca să ceară o schimbare.

Competența centrală este **citirea unei rate**, nu a unei valori. Un număr mare nu spune mare lucru singur; *cât de repede* urcă spune cât de plină și cât de neaerisită este sala, iar *cât de repede* coboară spune cât de bine se schimbă aerul.

2. Planul de timp

Asistentul din aplicație rulează în vreo douăzeci de minute. Aceasta este însă una dintre cele mai potrivite activități din toată colecția pentru un proiect adevărat de mai multe zile: **curba de CO₂ a unei săli de clasă de-a lungul unei zile întregi de școală este un set de date real, care spune ceva adevărat despre școală**, iar elevii pot acționa pe baza lui.

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Scurtă	20–25 min	Predicții (4), referința într-o sală liniștită și aerisită (5), intră toată lumea și CO ₂ -ul urcă (6), se deschide fereastra și se cronometrează revenirea (5), concluzii (4). Este exact asistentul.
Lecția 1	45 min	Ruta scurtă, făcută cu grijă, cu toate cele patru măsurători scrise și cu vitezele de creștere și de scădere calculate. Export la final.
Între lecții	o zi de școală	Cutia rămâne să înregistreze în sală, de dinainte de prima oră până după ultima, cu un jurnal de hârtie simplu: cine era în sală și când s-au deschis geamurile. Nu costă timp de elev.
Lecția 2	45 min	Se deschide exportul de o zi, se reprezintă și se potrivește fiecare vârf și fiecare cădere cu o intrare din jurnalul de hârtie. Se identifică cea mai rea oră a zilei.
Lecția 3	45 min	Elevii scriu și prezintă o recomandare de aerisire pentru propria lor sală, cu dovezi, și o duc dirigintelui sau conducerii.

Angajamentul total pentru proiectul complet: trei ore de timp de clasă, împrăștiate pe circa o săptămână, plus o zi de înregistrare nesupravegheată. Ruta scurtă încapă confortabil într-o singură oră, dacă atât permite orarul.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia magică cu SCD41	1	Senzorul de CO ₂ este esențial. Dă și temperatura, și umiditatea, pe care activitatea le folosește ca dovezi de sprijin.
Laptop cu aplicația	1	Prin cablu USB sau prin WiFi.
O sală cu o fereastră care se deschide	1	Toată activitatea depinde de posibilitatea de a o deschide și a o închide <i>deliberat</i> . O ușă spre coridor este un înlocuitor slab, dar utilizabil.
Cronometru sau telefon	1	Pentru cronometrarea revenirii. Aplicația marchează oricum timpul, dar elevii trebuie să o cronometreze și ei.
Catalogul sau o foaie de prezentă	1	Ca să notați exact câți oameni sunt în sală la fiecare etapă. Numărul acesta este un dat, nu un detaliu.
Bandă de hârtie sau notițe adese	câteva	Ca să marcați poziția senzorului, astfel încât să fie identică în fiecare zi de măsurare.
Termometru, sau chiar citirea cutiei	1	Temperatura de afară contează: într-o zi rece aerisirea este mult mai rapidă, iar sala se răcește repede.
<i>În plus, pentru varianta de mai multe zile</i>		
Alimentare de la rețea sau acumulator extern	1	O zi întreagă de înregistrare cere cutia alimentată continuu.
Un jurnal de hârtie lipit pe pereți	1	Cu coloane pentru oră, numărul de persoane prezente și fereastra deschisă sau închisă. Elevii îl completează pe măsură ce intră și ies.

Pregătirea din ziua dinainte. Porniți cutia și lăsați SCD41 să funcționeze cel puțin zece minute, ca să verificați că valorile arată rezonabil — afară sau la o fereastră deschisă trebuie să se așeze pe la 400–450 ppm. Hotărâți și marcați unde va sta cutia: cam la înălțimea capului unui elev așezat, departe de fereastră, departe de ușă și la cel puțin un metru de fața oricui. Tipăriți fișele și verificați că fereastra pe care vreți să o folosiți chiar se deschide și că aveți voie să o deschideți.

4. Fundal științific pentru profesor

De unde vine dioxidul de carbon și unde se duce

Fiecare om din sală este o sursă mică și continuă de CO₂. Un adult așezat expiră circa 200 mL de CO₂ pe minut; un copil în repaus ceva mai puțin, poate 120–170 mL/min. Aerul expirat are cam 4–5% CO₂, adică 40 000–50 000 ppm, față de un fond exterior de circa 420 ppm.

O sală este o cutie bine amestecată, de volum V , cu N ocupanți care produc CO₂ fiecare cu debitul G , și cu aer schimbat cu exteriorul cu debitul Q . Concentrația c ascultă de un bilanț de masă simplu:

$$V \frac{dc}{dt} = NG - Q(c - c_{\text{ext}}).$$

Din el ies imediat două lucruri, și amândouă se văd pe graficul elevilor.

Panta de la început este dată de oameni, nu de aerisire. Imediat după ce intră clasa,

c este încă aproape de c_{ext} , deci termenul de pierdere este aproape zero și

$$\left. \frac{dc}{dt} \right|_{t=0} \approx \frac{NG}{V}.$$

Viteza de creștere este proporțională cu numărul de oameni și invers proporțională cu volumul sălii. **De aceea aceeași clasă produce o linie mult mai abruptă într-o sală mică**, iar aceasta este o predicție pe care elevii o pot verifica mutându-se într-o altă sală.

Sala se așază la un regim staționar. Dacă nu se schimbă nimic, urcușul se aplatizează la

$$c_{\infty} = c_{\text{ext}} + \frac{NG}{Q},$$

și exact de aceea CO_2 -ul măsurat se folosește ca indicator al debitului de aerisire *pe persoană*. O sală care se stabilizează la 2000 ppm nu este periculoasă în sine; ea vă spune că Q/N este mic.

4.1 De ce coborârea este mai rapidă decât urcușul

Când se deschide fereastra, Q crește de multe ori, iar ecuația devine o descreștere exponențială către c_{ext} :

$$c(t) = c_{\text{ext}} + (c_0 - c_{\text{ext}}) e^{-t/\tau}, \quad \tau = \frac{V}{Q}.$$

Constanta de timp τ este timpul de schimbare a aerului din sală. Cu o singură fereastră întredeschisă, τ poate fi de douăzeci de minute; cu o fereastră și o ușă deschise pe laturi opuse, **ventilația încrucișată îl poate duce sub cinci**.

Acesta este rezultatul practic cel mai util din toată activitatea, iar elevii îl pot măsura: **revenirea nu este liniară**, ci cea mai abruptă la început și tot mai lentă pe măsură ce sala se apropie de aerul de afară.

4.2 Pragurile și ce înseamnă ele de fapt

Aplicația colorează citirea după praguri care urmează recomandările consacrate pentru spații interioare:

Nivelul CO_2	Verdictul aplicației	Ce înseamnă
sub 800 ppm	Excellent air (<i>aer excelent</i>)	Bine aerisit; aerul de afară ajunge în sală.
800–1200 ppm	Good air (<i>aer bun</i>)	Acceptabil, dar sala ar avea de câștigat dintr-o aerisire.
1200–2000 ppm	Moderate — ventilation recommended (<i>moderat — se recomandă aerisirea</i>)	Senzația de închis, somnolența și scăderea concentrației devin măsurabile.
2000–5000 ppm	Poor air — ventilate immediately! (<i>aer slab — aerisiți imediat</i>)	Durerile de cap și concentrarea proastă sunt frecvente.
peste 5000 ppm	Danger! (<i>pericol</i>)	Limita de expunere profesională; nu se atinge într-o sală de clasă obișnuită.

Fiiți exacti cu elevii: **CO_2 -ul, la nivelurile din clasă, nu este el însuși toxic**. Este un indicator al aerisirii: o valoare mare spune că aerul din sală a trecut deja, în bună parte, prin plămâni

cuiva. De aceea este un indicator bun și pentru atenție, și pentru transmiterea prin aer a bolilor. Concluziile despre poluanți anume — praf, fum, compuși organici volatili — cer **alte măsurători**, iar senzorul acesta nu le vede.

5. Desfășurarea lecției

Asistentul din aplicație are șase pași: introducerea, referința în sala goală, umplerea sălii, aerisirea, analiza și concluzia. Mai jos este ce face profesorul în jurul lor.

1. **Predicțiile scrise, înainte de orice (4 min).** Fiecare elev scrie: *cu cât va crește CO₂-ul într-un sfert de oră, cu toată clasa în sală? Și, după ce deschidem fereastra, cât va dura până se întoarce la valoarea de la început?* Aproape toate clasele subestimează urcușul și supraestimează viteza revenirii.
2. **Introducerea de pe ecran (3 min).** Se citesc pragurile împreună. Activitatea se deschide de pe pagina **Activities** (*Activități*), cu **Start** (*Pornește*), iar pasul se încheie cu **Got it!** (*Am înțeles*).

Notă tehnică — referința, ritmul senzorului și ce se notează

Senzorul. SCD41, senzor NDIR de dioxid de carbon, care raportează și temperatura, și umiditatea. Pe ecran sunt trei cartonașe: **CO₂** în ppm, **Temperature** în °C și **Humidity** în procente. În fișierele exportate coloanele sunt C02, T și H.

Cât așteptați. Treizeci de secunde după pornire, în care citirile se ignoră; apoi o valoare nouă o dată la circa cinci secunde, deci graficul avansează în trepte. **Pentru referință, două-trei minute** de așezare într-o sală liniștită — și aceasta este scurtătura care strică cel mai des activitatea.

Unde stă cutia — și de ce contează mai mult aici decât oriunde. Activitatea măsoară *sala*, nu respirația cuiva anume. Cutia stă la înălțimea capului unui elev așezat, la cel puțin un metru de fața oricui, departe de fereastră și departe de ușă. Marcați poziția cu bandă: dacă se mută între zile, seria de mai multe zile nu mai este comparabilă.

Ce se notează odată cu numărul. Câți oameni sunt în sală și dacă fereastra este deschisă. Fără aceste două coloane, o zi de date nu se poate interpreta deloc — iar cu ele, fiecare vârf și fiecare cădere capătă o explicație.

Butoanele pe care le veți folosi. Butonul verde își schimbă eticheta la fiecare pas: **Got it!** (*Am înțeles*), **I noted the baseline values** (*am notat valorile de referință*), **I watched the CO₂ rise** (*am urmărit CO₂-ul crescând*), **I aired out the room** (*am aerisit sala*), **I analyzed the data** (*am analizat datele*) și, la final, **Finish** (*Termină*). Deasupra graficului stau **Filter ON / Filter OFF**, **Pause** (*Pauză*) și **Clear** (*Sterge*).

Exportul datelor. La pașii de măsurare apar **PNG** (*imagine*) și **Excel** (*tabel*). În activitate nu există buton de CSV; fișierul CSV se ia din pagina **Data & Export** (*Date și export*). Pentru ziua întreagă de înregistrare, exportați la sfârșitul zilei, înainte de a închide aplicația, și salvați după tiparul `clasa_data_activitate`.

3. **Referința, în sala aerisită și liniștită (5 min).** Cu sala aerisită în pauză și fereastra închisă, cutia se lasă două-trei minute și se notează CO₂-ul, temperatura și umiditatea. **Se notează și câți oameni sunt în sală în acel moment.**
4. **Umplerea sălii (6 min).** Intră toată lumea și se așază. Se privește linia urcând. Se notează valoarea la fiecare cinci minute — acesta este momentul în care se strâng datele pentru *viteza de creștere*. Întrebați: *de ce urcă mai repede acum decât peste douăzeci de minute?*
5. **Aerisirea (5 min).** Se deschide fereastra — și, dacă se poate, și ușa, pe latura opusă — și se pornește cronometrul. Se notează valoarea la fiecare minut. **Aici se vede că revenirea nu este liniară:** cade abrupt la început și tot mai lent după.

6. **Analiza și încheierea (4 min).** Se calculează cele două viteze și se compară. Se formulează, cu voce tare, concluzia clasei: sala noastră urcă cu atâția ppm pe minut când suntem toți înăuntru, și coboară cu atâția când deschidem fereastra. **De aici iese recomandarea:** de câte ori pe oră, și pentru cât timp?

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Cât de repede se strică aerul din sala noastră, și cât de repede se face la loc bun?

Ipoteza. Se scrie **înainte** de orice măsurare, ca două numere: cu cât va crește CO_2 -ul într-un sfert de oră, și în câte minute se va întoarce după deschiderea ferestrei. Nu se mai modifică.

Ce schimb. Un singur lucru pe rând: **numărul de oameni** din sală, apoi **starea ferestrei**.

Ce măsoară. CO_2 -ul, în ppm, **și ora**, la intervale fixe — din cinci în cinci minute la urcuș, din minut în minut la revenire. Fără ore notate nu există viteze.

Ce țin la fel. Aceeași cutie, în aceeași poziție marcată, la aceeași înălțime; nimeni la mai puțin de un metru de ea; aceeași ușă, deschisă sau închisă, cât timp durează urcușul.

Câte repetări. Urcușul se poate repeta a doua zi, cu alt număr de elevi — **și aceea este cea mai bună repetare posibilă**, fiindcă verifică predicția că viteza este proporțională cu numărul de oameni.

Ce face o citire valabilă — și ce o face un artefact. Valabilă este citirea luată cu cutia la locul ei marcat, cu numărul de persoane notat și cu starea ferestrei notată. Artefact este orice altceva: **un elev care se apleacă peste cutie ca să vadă ecranul produce un vârf ascuțit care nu are nimic de-a face cu sala**; o ușă lăsată deschisă din greșeală turtește tot urcușul; iar o referință luată după ce a intrat clasa face ca întreaga creștere să pară de două ori mai mică decât este.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate datele

Situația	Valoare tipică	Ce înseamnă
Afară	400–450 ppm	Fondul atmosferic; podeaua sub care nu se coboară în interior.
Sală goală, aerisită	450–700 ppm	Referința bună.
Sală cu 30 de elevi, după 15 min	900–1400 ppm	Urcuș aproape liniar la început.
Aceași sală, după 45 min închisă	1500–2500 ppm	Curba începe să se aplatizeze spre regimul staționar.
Viteza de creștere , 30 de elevi	30–70 ppm/min	Proporțională cu numărul de oameni, invers proporțională cu volumul sălii.
Viteza de scădere , o fereastră	40–100 ppm/min la început	Scade pe măsură ce sala se apropie de aerul de afară.
Viteza de scădere , fereastră și ușă	150–400 ppm/min la început	Ventilația încrucișată; de câteva ori mai rapidă.
Temperatura și umiditatea, la aerisire	scad amândouă	Dovada de sprijin: intră aer de afară, nu doar CO_2 mai puțin.

Valorile absolute depind de numărul de elevi, de volumul sălii, de etanșeitatea geamurilor și de vremea de afară. **Nu urmăriți un număr „corect”.** Ce trebuie să iasă sigur este forma: urcuș

aproape liniar la început, aplatizare lentă, apoi o cădere abruptă care se domolește.

6.2 De la două numere la o viteză, pas cu pas

Aceasta este operația centrală a activității, iar la clasa a VI-a se face integral. Trei pași, pe tablă:

1. **Diferența de concentrație.** $1400 - 700 = 700$ ppm.
2. **Diferența de timp.** De la 9:05 la 9:20 înseamnă 15 minute. **De aceea se notează ora odată cu numărul**, și de aceea o fișă fără coloana de oră nu poate produce o viteză.
3. **Raportul.** $700 : 15 \approx 47$ ppm pe minut. Spuneți-l în cuvinte: *aerul sălii noastre se strică cu vreo cincizeci de ppm în fiecare minut în care stăm toți înăuntru cu geamul închis.*

Apoi puneți întrebarea care duce la recomandare: *dacă urcăm cu 47 ppm pe minut și coborâm cu 200 când deschidem fereastra, cât de des și cât de mult trebuie aerisit ca să rămânem sub 1200?* Este o problemă de proporționalitate cu un răspuns pe care clasa îl poate pune în practică mâine.

6.3 Întrebări de pus după activitate

1. Urcușul a fost mai abrupt în primele cinci minute decât în ultimele cinci. De ce se domolește, dacă suntem tot atâția în sală?
2. Aceeași clasă, într-o sală de două ori mai mare: ce s-ar întâmpla cu viteza de creștere? Justificați.
3. Când am deschis fereastra, au scăzut și temperatura, și umiditatea, nu doar CO₂-ul. Ce ne spune asta despre ce a intrat de fapt în sală?
4. Valoarea de afară a fost 420 ppm. De ce nu putem coborî sub ea, oricât de mult am aerisi?
5. Sala noastră a rămas sub 5000 ppm tot timpul. Înseamnă asta că aerul era bun? Ce anume măsurăm de fapt cu acest senzor — și ce *nu* măsurăm?

6.4 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu miză mică:** elevul completează cele patru valori și spune în ce bandă se afla sala la fiecare moment.
- **Standard:** elevul calculează corect viteza de creștere și pe cea de scădere, în ppm/min, și scrie o propoziție care compară cele două.
- **Extindere: recomandarea de aerisire**, de cel mult o pagină — problema, două dovezi din datele proprii, intervenția propusă (de câte ori pe oră și pentru cât timp), rezultatul așteptat și **o limită declarată a măsurării**. Aceasta din urmă este ce deosebește o lucrare foarte bună de una bună.

Capcane frecvente și concepții greșite

Referința luată după ce a intrat clasa. Greșeala numărul unu, și cea care strică cel mai mult: dacă „sala goală” avea deja treizeci de elevi în ea, tot urcușul de după pare de două ori mai mic. Aerisiți în pauză, închideți fereastra, așteptați două-trei minute.

Elevii aplecați peste cutie. Produc vârfuri ascuțite care nu au nimic de-a face cu sala. Un metru distanță, ecran proiectat sau un cititor numit.

Notarea numărului fără oră. Fără ore nu există viteze, iar viteza este lecția. Coloana de oră nu este opțională.

Uitarea numărului de persoane și a stării ferestrei. O zi întreagă de date fără aceste două coloane nu se poate interpreta deloc. Jurnalul de hârtie de pe perete există exact pentru asta.

Așteptarea unei reveniri liniare. Revenirea este exponențială: rapidă la început, lentă la

sfârșit. Elevii care măsoară doar începutul și sfârșitul obțin o „viteză medie” care nu descrie nici una dintre cele două faze.

„CO₂ mare înseamnă aer poluat.” Înseamnă aerisire slabă. **Senzorul nu vede praf, fum sau mirosuri**, iar o concluzie despre poluanți anume cere alte aparate. Spuneți-o explicit — este chiar limita pe care o cere recomandarea scrisă.

Mutarea cutiei între zile. Face seria de mai multe zile incomparabilă. Marcați poziția cu bandă.

Ușa lăsată deschisă în timpul urcușului. Turtește curba și face ca sala să pară mult mai bine aerisită decât este. Stabiliți starea ușii la început și nu o schimbați.

Siguranța și managementul clasei

Ferestrele le deschide profesorul, nu elevii, iar nimeni nu se urcă pe pervaz, pe calorifer sau pe scaun ca să ajungă la mâner. Dacă fereastra dă spre o curte în care sunt oameni, verificați înainte de a deschide.

Frigul. Într-o zi rece, aerisirea răcește sala repede, iar elevii de lângă fereastră îngheață. **Aerisiți scurt și intens** — fereastra larg deschisă câteva minute — în loc de lung și puțin, și mutați elevii de la fereastră cât timp este deschisă. Aceasta este, de altfel, și recomandarea corectă din punct de vedere energetic.

Curentul. O fereastră și o ușă deschise pe laturi opuse produc un curent puternic: hârtiile zboară, iar ușa se poate trânti peste degete. Fixați ușa și strângeți hârtiile înainte.

Cablurile. Cutia lăsată să înregistreze o zi întreagă este alimentată de la rețea: cablul nu traversează calea de trecere, iar cutia stă undeva de unde nu poate fi doborâtă.

Echipamentul lăsat nesupravegheat. O cutie lăsată să înregistreze peste zi se anunță colegilor care folosesc sala și se etichetează cu numele clasei și al profesorului, ca să nu fie mutată sau oprită.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Tabelul cu orele precompletate. Aceasta este adaptarea principală și nu este o concesie: fișa vine cu coloana orelor deja scrisă — 0, 5, 10, 15 minute —, iar elevul completează numai valorile. **Aritmetica timpului nu este competența evaluată aici**; raportul este.

Un exemplu de viteză, rezolvat complet. Primul calcul de viteză vine tipărit pe fișă, cu toate cele trei etape, ca tipar de urmat. Sprijinul stă în model, nu în răspuns.

Fără calculul vitezei. Pentru clasa a V-a sau pentru elevii care nu lucrează încă cu rapoarte, întreaga activitate se face comparând *forme*: unde este linia abruptă și unde este lină. Elevul încercuiește pe fișă cuvântul de pe ecran la fiecare moment și desenează forma curbei. Concluzia — sala se strică încet și se face bine repede când deschidem geamul — se atinge întreagă.

Trei roluri reale pentru elevii cu dificultăți motorii. Activitatea este oricum una statică, dar rolurile fac participarea vizibilă. Se rotesc la fiecare etapă:

- **cronometrul** — anunță momentele de citire, din cinci în cinci minute la urcuș și din minut în minut la revenire; este rolul cu cea mai mare valoare științifică, fiindcă fără ore nu există viteze;
- **numărătorul** — ține evidența câți oameni sunt în sală și anunță orice schimbare, inclusiv când cineva iese pe hol;
- **cititorul de ecran** — spune cele trei valori cu voce tare.

Sensibilitate la frig și la curent. Elevii care stau lângă fereastră se mută în timpul aerisirii. Anunțați dinainte cât va dura, ca nimeni să nu fie luat prin surprindere.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Nu puteți aerisi sala în pauza dinainte. Luați referința **afară** sau pe un coridor gol și **spuneți clasei explicit că ați făcut asta**. O referință declarată este un dat; una nedeclarată este o eroare ascunsă. Urcușul rămâne perfect măsurabil.

Fereastra nu se deschide. Folosiți ușa spre coridor. Revenirea va fi mult mai lentă, iar aceasta este ea însăși o dovadă bună pentru recomandarea scrisă: *sala noastră nu se poate aerisi decât pe ușă, și de aceea îi trebuie mai mult timp*.

Nu aveți o zi întreagă de înregistrare. Ruta scurtă are toate cele patru măsurători și amândouă vitezele. Ziua întreagă adaugă bogăție, nu concluzia.

Valoarea nu urcă deloc, deși sala e plină. Verificați dacă ușa sau o fereastră au rămas întredeschise — este cauza obișnuită. Dacă sunt închise și valoarea tot nu se mișcă, verificați că au trecut cele treizeci de secunde de la pornire și că graficul nu este pe **Pause**.

Valoarea este deja peste 2000 ppm la începutul orei. Nu este o problemă, ci descoperirea zilei. Începeți cu aerisirea, măsurați revenirea, apoi închideți și măsurați urcușul. Ordinea se schimbă, conținutul nu — **iar recomandarea scrisă devine mult mai convingătoare**.

Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele” ca set de date tipărit: elevii calculează cele două viteze din valorile date, compară și scriu recomandarea. **Partea de calcul și cea de decizie, care sunt lecția, se fac în întregime fără aparat.** Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.

7. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **Organizația Mondială a Sănătății** — <https://www.who.int> — căutați calitatea aerului de interior; de acolo vin recomandările care stau în spatele pragurilor din aplicație.
- **REHVA** — <https://www.rehva.eu> — federația europeană a asociațiilor de instalații pentru clădiri; căutați ghidurile despre ventilarea sălilor de clasă, dacă vreți cifre profesionale pentru recomandarea elevilor.
- **Institute of Physics** — <https://www.iop.org> — căutați materialele despre gaze și difuzie, pentru partea de mecanism.
- **STEM Learning** — <https://www.stem.org.uk> — căutați respirația și calitatea aerului pentru vârsta 11–14 ani.
- **NASA Climate** — <https://climate.nasa.gov> — pentru legătura dintre CO₂-ul din sală și cel din atmosferă, dacă un elev pune întrebarea.
- **Ministerul Educației** — <https://www.edu.ro> — pentru normele privind sălile de clasă, dacă recomandarea elevilor ajunge la conducerea școlii și trebuie așezată într-un cadru oficial.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *de câte ori pe oră ar trebui aerisită sala noastră, și de unde știi?* Se strânge în ultimele două minute și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării, interpretarea datelor și raționamentul științific*. La nivelul Explorer, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — elevul ia referința într-o sală aerisită, notează ora, numărul de persoane și starea ferestrei odată cu valoarea, și stă la distanță de senzor.

- **Interpretarea datelor** — elevul calculează corect vitezele în ppm/min, observă că urcușul se aplatizează și că revenirea se domolește, și nu confundă o valoare mare cu o viteză mare.
- **Raționamentul științific** — elevul explică de unde vine CO₂-ul, formulează o recomandare de aerisire susținută cu propriile date și **declară o limită** — că măsoară aerisirea, nu poluanții.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

9. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat: `docs/ro/fise_elev/poluare_interior.pdf`. Are două pagini — predicțiile și tabelul urcușului pe prima; tabelul revenirii, calculul vitezelor și recomandarea pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare elev. Este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu.

Trei lucruri de știut înainte de a o tipări. **Coloana orelor este deja tipărită** — 0, 5, 10, 15 minute la urcuș și din minut în minut la revenire —, fiindcă fără ore nu există viteze, iar aritmetica timpului nu este competența evaluată aici. **Primul calcul de viteză vine rezolvat complet**, cu toate cele trei etape, ca tipar de urmat; celelalte nu sunt precalculate, fiindcă raportul *este* lecția. **Fișa cere numărul de persoane și starea ferestrei** la fiecare etapă, în căsuțe proprii: fără ele, datele nu se pot interpreta nici peste o oră, nici peste o săptămână. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două documente să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.